1) الف) مدل OSI (Open System interconnection): این مدل یک چارچوب نظری برای درک و طراحی شبکه‌ها است که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) توسعه یافته است. این مدل دارای هفت لایه است:

1) لایه فیزیکی (Physical layer): وظیفه‌ی انتقال بیت‌های خام بر روی رسانه فیزیکی (مانند کابل‌ها) را بر عهده دارد. استانداردهای مربوط به اتصالات فیزیکی، ولتاژها و زمان‌بندی سیگنال‌ها در این لایه تعریف می‌شود.

2) لایه پیوند داده (Data link layer): مسئولیت انتقال قابل اعتماد داده‌ها بین دو گره (Node) همسایه در یک شبکه فیزیکی را بر عهده دارد. این لایه خطاهای لایه انتقال را تشخیص داده و در صورت امکان تصحیح می‌کند و همچنین آدرس‌دهی فیزیکی را مدیریت می‌کند. (Mac Address)

3) لایه شبکه (Network layer): وظیفه مسیریابی بسته‌های داده از مبدا به مقصد در شبکه‌های مختلف را بر عهده دارد. این لایه از آدرس‌های منطقی (IP Address) برای تعیین بهترین مسیر استفاده می‌کند.

4) لایه انتقال (Transport layer): اطمینان از انتقال داده‌ها به صورت کامل و بدون خطا بین فرایندهای کاربردی دو سیستم را بر عهده دارد. این لایه مدیریت جریان داده، کنترل خطا و تقسیم داده برای برنامه‌های مختلف را انجام می‌دهد. پروتکل‌های TCP و UDP.

5) لایه جلسه (Session layer): برقراری، مدیریت و پایان دادن به جلسات ارتباطی بین برنامه‌ها را مدیریت می‌کند. این لایه امکان تبادل داده بین دو طرف پیوسته را فراهم می‌کند.

6) لایه نمایش (Presentation Layer): وظیفه ترجمه، فشرده‌سازی و رمزگذاری/رمزگشایی داده‌ها را برای اطمینان از اینکه داده‌ها به شکلی قابل فهم برای لایه کاربردی دریافت می‌شوند، بر عهده دارد.

7) لایه کاربردی (Application Layer): این لایه مستقیماً با نرم‌افزارهای کاربردی در تعامل است و پروتکل‌هایی که خدمات پایه‌ای را برای سرویس‌های شبکه مانند وب (HTTP)، انتقال فایل (FTP)، ایمیل (SMTP) و نام دامنه (DNS) را فراهم می‌کند.

مدل TCP/IP = (Transmission control protocol / Internet protocol): این مدل، مدل عملیاتی اینترنت است و معمولاً در چهار یا پنج لایه توصیف می‌شود. مدل پنج لایه‌ای تقریباً با OSI مطابقت دارد:

1) لایه دسترسی به شبکه/پیوند (Network Access/Link Layer): وظایف لایه‌های فیزیکی و پیوند داده مدل OSI را پوشش می‌دهد و مسئولیت انتقال داده در یک شبکه محلی خاص را بر عهده دارد.

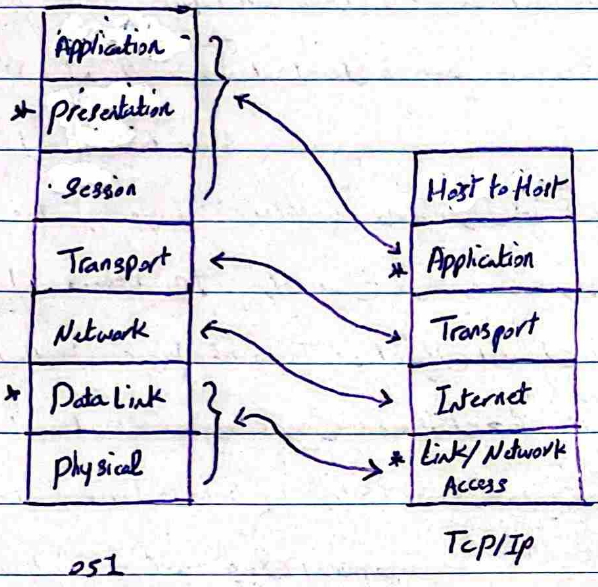
2) لایه اینترنت (Internet layer): معادل لایه شبکه در مدل OSI است و وظیفه مسیریابی بسته‌ها در اینترنت با استفاده از آدرس‌دهی IP را بر عهده دارد.

3) لایه انتقال (Transport Layer): معادل لایه انتقال در مدل OSI است و ارتباط سرتاسری بین برنامه‌ها را فراهم می‌کند (TCP و UDP)

Scanned with CamScanner

۶) لایه کاربردی (Appliation Layer): شامل وظایف لایه‌های جلسه، نمایش و کاربردی مدل OSI است و پروتکل‌های سطح بالا که مستقیماً با برنامه‌های کاربردی تعامل دارند در این لایه قرار می‌گیرند.

۵) لایه میزبان به میزبان (Host to Host Layer): در برخی سیستم‌بندی‌ها لایه انتقال به عنوان لایه میزبان به میزبان شناخته می‌شود.



ب) ۱) وظایف اصلی لایه شبکه: در مدل OSI (لایه شبکه - Network Layer): وظیفه اصلی این لایه مسیریابی (Routing) بسته‌ها از مبدا به مقصد در سراسر شبکه‌های مختلف است که شامل موارد زیر می‌شود:

۱) آدرس‌دهی منطقی (Logical Addressing): تخصیص آدرس‌های منحصر به فرد منطقی (مانند IP) به دستگاه‌ها در شبکه که این آدرس‌ها مستقل از سخت‌افزار فیزیکی هستند و امکان شناسایی دستگاه‌ها در سطح جهانی را فراهم می‌کنند.

۲) مسیریابی (Routing): تعیین بهترین مسیر برای انتقال بسته‌ها از شبکه مبدا به شبکه مقصد. روترها از جداول مسیریابی برای تصمیم‌گیری در مورد مسیر بهینه استفاده می‌کنند.

۳) تقسیم و تجمیع بسته‌ها (Packt Fragmentation and Reassemby): اگر یک بسته داده بزرگتر از حداکثر اندازه مجاز در یک شبکه میانی باشد، لایه شبکه می‌تواند آن را به بسته‌های کوچکتر تقسیم کرده و در مقصد دوباره آن‌ها را تجمیع کند.

۴) کنترل جریان (Flow control): این وظیفه عمدتاً در لایه انتقال انجام می‌شود اما لایه شبکه هم می‌تواند در برخی حدها به مدیریت جریان کمک کرده و از ازدحام بیش از حد شبکه جلوگیری کند.

در مدل TCP/IP (لایه اینترنت - Internet Layer):

این لایه معادل لایه شبکه در مدل OSI است و وظایف مشابهی با آن را بر عهده دارد اما تمرکز بیشتری بر عملکرد عملی اینترنت دارد:

1) آدرس دهی (Ip Addressing): تخصیص آدرس های Ip (IPv4 و IPv6) به دستگاه ها برای شناسایی منحصربه‌فرد آنها در شبکه جهانی اینترنت.

2) مسیریابی (Routing): تعیین مسیر انتقال بسته ها از طریق شبکه های مختلف اینترنت. پروتکل های مسیریابی مانند Bgp، OSPF و RIp در این لایه عمل می‌کنند.

3) ارسال بسته ها (Packet Forwarding): انتقال بسته ها از یک روتر به روتر بعدی تا رسیدن به مقصد نهایی.

4) مدیریت بسته ها (Packet Management): این لایه مسئولیت بسته‌بندی داده ها در قالب بسته های Ip، تعیین هدرهای لازم و ارسال آنها را بر عهده دارد.

2) در زمینه تفاوت کلیدی بین لایه شبکه OSI و لایه اینترنت Tcp/Ip در پشتیبانی از ارتباطات connection less و Connection-Oriented است:

1) Connection Oriented: قبل از ارسال داده، یک اتصال منطقی بین مبدا و مقصد برقرار می‌شود (مثل برقراری تماس تلفنی) که این نوع ارتباط، اطمینان از رسیدن داده ها و ترتیب آن ها را افزایش می‌دهد.

2) Connectioless: هر بسته به طور مستقل مسیریابی می‌شود و هیچ اتصال قبلی برقرار نمی‌شود (مثل ارسال نامه پستی) این روش سریع‌تر است اما تضمینی برای رسیدن داده ها با ترتیب آنها وجود ندارد.

1) مدل OSI: لایه شبکه در مدل OSI هم از ارتباطات Connation-Oreinted و هم از ارتباطات Connatioless پشتیبانی می‌کند.

2) مدل Tcp/Ip: لایه اینترنت در مدل Tcp/Ip فقط از ارتباطات connationless پشتیبانی می‌کند. عمدتاً پروتکل های مبتنی بر Ip، connationless هستند که این بدان معنا است که اطمینان از رسیدن داده ها، ترتیب آنها و مدیریت خطاها به لایه های بالاتر (لایه انتقال Tcp/Ip) واگذار شده است که این رویکرد طراحی ساده و کارآمدتری برای اینترنت فراهم کرده است.

3) مهم‌ترین پروتکل در لایه اینترنت مدل Tcp/Ip، پروتکل Ip (Internet protocol) است.

نقش پروتکل Ip : این پروتکل ستون فقرات اینترنت است:

1) آدرس دهی: وظیفه اختصاص آدرس های منحصر (Ip Address) به هر دستگاه در شبکه را بر عهده دارد. این آدرس برای شناسایی منحصر به فرد دستگاه ها و تعیین مبدا و مقصد بسته ها استفاده می شوند.

2) مسیریابی: Ip مسئول تعیین مسیر ارسال بسته ها از طریق شبکه های مختلف است. روترها از آدرس های Ip برای هدایت بسته ها به سمت مقصد نهایی استفاده می کنند.

3) کپسوله سازی (Encapsulation): Ip داده ها را از لایه بالاتر (لایه انتقال) دریافت کرده و آن ها را در قالب بسته های Ip (به آن دیتاگرام نیز گفته می شود) قرار می دهد. هر بسته Ip شامل هدر Ip است که حاوی اطلاعات آدرس دهی، اطلاعات کنترل و داده اصلی است.

4) مسیریابی بدون اتصال (Connectionless Routing): یعنی هر بسته Ip به صورت مستقل مسیریابی می شود و هیچ تضمینی برای رسیدن آن به مقصد یا رسیدن بسته ها به ترتیب صحیح وجود ندارد. این وظیفه به پروتکل های انتقال مثل Tcp سپرده شده است.

2) الف) یک Sniffer (که به آن Protocal Analyzer و Packet Analyzer یا Network Analyzer نیز گفته می شود) نرم افزار یا سخت افزاری است که ترافیک شبکه را رهگیری، ضبط و تجزیه و تحلیل می کند. اساساً، این ابزارها به شما اجازه می دهند تا Packet ها را که در حال عبور از یک نقطه خاص در شبکه هستند، مشاهده کنید.

چگونه Sniffer ها در مسیر ارتباطات شبکه قرار می گیرند؟ برای اینکه یک Sniffer بتواند ترافیک را مشاهده کند باید در نقطه ای از شبکه قرار بگیرد که ترافیک مورد نظر از آن عبور می کند که این کار به چند روش انجام می شود:

1) حالت Promiscuous (برای کارت های شبکه): کارت شبکه طوری تنظیم می شود که تمام بسته های عبوری حتی اگر آدرس مقصدشان نباشد، را دریافت کند.

2) پورت Mirror / span: در سوئیچ های مدیریت پذیر، ترافیک پورت های مشخص کپی شده و به یک پورت مقصد (که Sniffer به آن متصل است) ارسال می شود.

3) روترها و فایروال ها: این دستگاه ها به دلیل قرارگیری در مسیر ترافیک، بسته ها را مشاهده کرده و می توانند لاگ هایی از آن ها ثبت کنند.

4) شبکه های بی سیم: Sniffer ها در حالت مانیتورینگ تمام بسته های منتشر شده در هوا را دریافت می کنند.

این روش ها به Sniffer ها اجازه می دهند بسته ها را برای عیب یابی، تحلیل عملکرد یا نظارت امنیتی مشاهده و پردازش کنند.

نهال
NAHAL

Scanned with
CamScanner

کاربردهای Sniffer :

1) عیب یابی شبکه: شناسایی مشکلات اتصال و بسته های از دست رفته

2) تحلیل عملکرد شبکه: بررسی میزان ترافیک و شناسایی گلوگاه ها

3) نظارت امنیتی: شناسایی فعالیت های مشکوک، حملات سایبری یا دسترسی های غیرمجاز.

4) یادگیری و آموزش: درک چگونگی عملکرد پروتکل های شبکه در عمل.

ب) معماری یک Sniffer استاندارد معمولاً از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

1) کتابخانه یا درایور ضبط بسته ها (مانند libpcap یا Npcap): وظیفه ی این بخش ارتباط مستقیم با کارت شبکه و سیستم عامل است. آنها کارت شبکه را در حالت promiscuous قرار می دهند تا تمام بسته های عبوری از شبکه حتی آنهایی که مقصدشان سیستم دیگری است دریافت شوند. سپس این بسته های خام را از حافظه هسته به فضای کاربری Sniffer کپی می کنند. همچنین امکان اعمال فیلتر اولیه (مثل BPF) را فراهم می سازند تا فقط بسته های مورد نظر ضبط شوند. به عبارت دیگر این بخش مسئول استخراج داده ها از شبکه است.

2) تحلیل گر بسته ها (Packet analyzer): این بخش پس از دریافت بسته های خام از کتابخانه capture آنها را تجزیه و تحلیل می کند. وظیفه ی آن جداسازی هدرهای لایه های مختلف (HTTP، Tcp، Ip، Ethernet و ...) از داده (payload)، رمزگشایی فیلدهای باینری به مقادیر قابل فهم و در نهایت نمایش ساختاریافته اطلاعات در رابط کاربری است. در Wireshark این بخش سه پنل اصلی (لیست بسته ها، جزئیات درختی و داده خام) را تولید می کند و به عبارت دیگر این بخش مسئول ترجمه داده های خام به زبانی قابل درک برای انسان است.

* به طور خلاصه: لایه اول شنود و ضبط و لایه دوم تجزیه و نمایش می دهد.

3) الف) Wireshark یک نرم افزار رایگان، کدباز و قدرتمند تحلیل گر ترافیک شبکه (Packet Sniffer) است که به کاربران امکان ضبط زنده ی بسته های داده و بررسی دقیق محتوا و ساختار آنها را می دهد. این ابزار استاندارد جهانی در تحلیل پروتکل های شبکه محسوب می شود.

کاربردهای کلیدی در دنیای واقعی:

1) عیب یابی شبکه: زمانی که شبکه کند یا قطع می شود، با Wireshark می توان بسته ها را مشاهده کرد و فهمید مشکل از کجا است. مثلاً آیا درخواستی پاسخ داده نمی شود، بسته ای گم می شود یا تأخیر بیش از حد وجود دارد.

۲) تحلیل امنیت و تشخیص تهدید: متخصصان امنیت از آن برای شناسایی ترافیک مخرب استفاده می‌کنند برای نمونه حملاتی مثل ARP Spoofing، اسکن پورت یا ارتباط نهان بدافزارها با سرور خارجی به‌راحتی با Wireshark قابل مشاهده است.

۳) توسعه و اشکال‌زدایی نرم‌افزارهای شبکه: برنامه‌نویسانی که نرم‌افزارهای تحت شبکه (مثل مرورگر یا سرور) می‌سازند با Wireshark دقیقاً می‌بینند که برنامه‌شان چه بسته‌ای ارسال یا دریافت کرده (مشاهده عملکرد پروتکل‌هایی مثل HTTP، TCP) و در صورت مشکل آن را رفع می‌کنند.

ب) حالت Promiscuous Mode، حالتی در کارت شبکه است که در آن کارت شبکه تمام بسته‌های عبوری از رسانه‌ی شبکه (حتی بسته‌هایی که مقصدشان خودش نیست) را دریافت می‌کند، در حالی که در حالت عادی فقط بسته‌های خطاب به خودش را می‌گیرد.

اهمیت در Wireshark: بدون فعال کردن این حالت Wireshark فقط ترافیک ورودی و خروجی کامپیوتر خودمان را می‌بیند و عملاً امکان شنود از بین می‌رود. اما با فعال کردن آن، تمام ترافیک سگمنت شبکه قابل مشاهده است که برای عیب‌یابی، تحلیل امنیت و آموزش ضروری است.

البته در شبکه‌های سوییچ شده (Switched)، حتی با فعال بودن Promiscuous Mode هم نمی‌توان ترافیک دیگر Port ها را دید مگر اینکه از روش‌هایی مثل Port Mirroring استفاده شود.